

Ch 1. 이동통신의 개요

- Decibel**
- 1dB = 10log₁₀($\frac{P_2}{P_1}$) - (Power)
 - 1dB = 20log₁₀($\frac{V_2}{V_1}$) - (Volts)

3dB	전력 2배 증가	6dB	전압 2배 증가
-3dB	전력 1/2배로 감소	-6dB	전압 1/2배로 감소
10dB	전력 10배 증가	20dB	전압 10배 증가
-10dB	전력 1/10배로 감소	-20dB	전압 1/10배로 감소

Decibel의 절대강도

- dBm = 10log^{Power}_{1mW}
- dBW = 10log^{Power}_{1W}

Power in Watts	Power in dBm
0.1mW	-10dBm
1mW	0dBm
1W	30dBm
1000W	60dBm

Decibel의 연산

- A dB ± B dB = (A ± B) dB
- A dBm ± B dB = (A ± B) dB
- A dBm - B dBm = (A - B) dB

Uncertainty

- 정보 X_j가 발생할 확률 p(X_j) = p_j의 자기정보량
I(X_j) = log₂($\frac{1}{p_j}$) = -log₂ p_j bits
- 평균자기정보량
H(X) = E[I(X_j)] = ∑_{j=1}^N p_j log₂($\frac{1}{p_j}$) = -∑_{j=1}^N p_j log₂ p_j
- 엔트로피
H = ∑_{j=1}^N p_j log₂($\frac{1}{p_j}$) = -∑_{j=1}^N p_j log₂ p_j

Thermal Noise

- N_o = KT
- N_o: 잡음전력밀도 (W/Hz)
- K: 볼츠만 상수 (1.38 × 10⁻²³ J/K)
- T: 절대온도 (K) = 섭씨온도 + 273.15
- B Hz의 대역폭에서 잡음전력
N = N_oB = kTB (W)
- N_{dBm} = 10log₁₀($\frac{N}{1mW}$) = 10log₁₀(kT $\frac{B}{1mW}$) (dBm)

채널 용량

- Nyquist's Formula
C = 2B log₂ M (bps)
- Shannon's Formula
C = B log₂(1 + $\frac{S}{N}$) (bps)
- C: 채널 용량 (bps)
- C: 채널 용량 (bps)
- B: 대역폭 (Hz)
- B: 대역폭 (Hz)
- M: Binary Symbol의 수
- S: 신호전력 (W)
- N: 잡음전력 (W)

- Signal to Noise Ratio: $\frac{E_b}{N_0}$
 - $\frac{E_b}{N_0} = \frac{ST_b}{N_0} = \frac{S}{R} \times \frac{1}{kT} = \frac{S}{N_0R}$
 - E_b = ST_b: 신호에 할당된 E (J) • T_b = $\frac{1}{R}$: 1비트당 시간 (s)
 - R: 데이터 전송률 (bps) • N₀ = $\frac{N}{B}$: 잡음전력밀도 (W/Hz)
- 신호의 대역폭이 B 일 때
 - $\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{N} \times \frac{B}{B}$

주파수 효율

- η_b = $\frac{R}{B}$ bps/Hz
- R: 데이터 전송률 (bps), B: 대역폭 (Hz)
- 최대 주파수 효율
η_b = $\frac{C}{B} = \log_2(1 + \frac{S}{N})$ bps/Hz

Ch 2. 전파와 전송 시스템

파장과 안테나의 길이

- λ = $\frac{c}{f}$
- 안테나의 길이: 파장의 $\frac{1}{2}$ 혹은 $\frac{1}{4}$

in Simple Model

- Path 1: $\frac{\alpha}{r} \cos(2\pi f(t - \frac{r}{c}))$

- Path 2: $-\frac{\alpha}{2d-r} \cos(2\pi f(t - \frac{2d-r}{c}))$
- Rx: $\frac{\alpha}{c} \cos(2\pi f(t - \frac{r}{c})) - \frac{\alpha}{2d-r} \cos(2\pi f(t - \frac{2d-r}{c}))$
- Δθ = $\{ \frac{w\pi f(2d-r)}{c} + \pi \} - \{ \frac{2\pi fr}{c} \} = 2\pi \{ \frac{(2d-r)-r}{c} \} f + \pi$
- Delay Spread T_d = $\frac{2d-2r}{c}$
- Δθ 작수배: 보강, 홀수배: 상쇄

등방형 방사기

- P_d = $\frac{P_t}{4\pi r^2}$
- P_r: 거리 r에서의 전력 밀도 (W/m²)
- P_i: 송신 전력 (W)
- r: 송신기로부터의 거리 (m)

실제 전파 환경에서 안테나 이득

- G_t = $\frac{P_{0A}}{P_0}$
- G_t: 송신 안테나 이득
- P_{0A}: 송신 안테나에서 방사되는 전력 밀도 (W/m²)
- P_{0i}: 등방형 방사기에서 방사되는 전력 밀도 (W/m²)
- 수신 전력밀도: P_D = $\frac{P_t G_t}{4\pi d^2}$

최대송신전력 EIRP

- EIRP = P_tG_t; ERP [dB] = EIRP [dB] - G_d
- EIRP: 등가등방성방사전력 (W)
- P_t: 송신 전력 (W)
- G_t: 송신 안테나 이득
- ERP: 등가방사전력 (W)
- G_d: 등방형 방사기에 대한 안테나 이득 (dB) (≈ 2.15 dB)

전자장 강도로 신호 세기 측정

- P = $\frac{V_r^2}{R}$; P_D = $\frac{e^2}{Z}$ = $\frac{e^2}{377}$
- P: 전력 (W)
- V: 전압 (V)
- R: 저항 (Ohm)
- P_D: 전력 밀도 (W/m²)
- ε: 전자장 강도 (V/m)
- ε = $\sqrt{P_D \times 377} = \sqrt{\frac{377 \text{ EIRP}}{4\pi d^2}} = \sqrt{\frac{30 \text{ EIRP}}{d}}$

수신전력

- A_{eff} = $\frac{P_r}{P_0}$
- A_{eff}: 안테나의 유효면적 (m²)
- P_r: 수신 전력 (W)
- P₀: 수신 지점에서의 전력 밀도 (W/m²)
- P_r = A_{eff}P₀ = $\frac{A_{eff}P_tG_t}{4\pi d^2}$
- A_{eff} = $\frac{\lambda^2 G_r}{4\pi}$; G_r = $\frac{4\pi A_{eff}}{\lambda^2}$

수신전력

- P_r = $\frac{A_{eff}P_tG_r}{4\pi d^2} = \frac{\lambda^2 P_tG_tG_r}{(4\pi)(4\pi d^2)} = \frac{\text{EIRP } G_r}{(4\pi d/\lambda)^2} = \frac{\text{EIRP } G_r}{L_{in}^2}$
- P_r: 수신 전력 (W)
- A_{eff}: 안테나의 유효면적 (m²)
- P_t: 송신 전력 (W)
- G_t: 송신 안테나 이득
- d: 송신기로부터의 거리 (m)
- λ: 파장 (m)
- EIRP: 등가등방성방사전력 (W)
- G_r: 수신 안테나 이득
- L_{in}: 자유공간 손실
- [dB] P_r = P_t + G_t + G_r - (32.44 + 20log d + 10log f)

자유경로손실

- L_{fs} = $\frac{P_t}{P_r} = \frac{1}{G_r G_t} (\frac{4\pi d}{\lambda})^2$
- L_{fs} = $(\frac{4\pi d}{\lambda})^2 = \frac{(4\pi f d)^2}{(c)^2}$ (G_t = 1; G_r = 1)
- L_{fs} [dB] = 32.44 + 20log₁₀ d + 10log₁₀ f

Friis 자유공간 모델

- d_f = $\frac{2P^2}{\lambda}$; d_f > D; d_f > λ
- p_r(d) = P_t(d₀)($\frac{d_0}{d}$)²; d ≥ d₀ ≥ d_f
- 안테나 끝단에서 관측점까지의 거리
 - r = $\sqrt{R^2 + (\frac{D}{2})^2} \approx R[1 + \frac{1}{2}(\frac{D}{2R})^2] = R + \frac{D^2}{8R}$
 - Δ = r - R ≈ $\frac{D^2}{8R}$
 - φ = βΔ = $\frac{2\pi}{\lambda} \Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{D^2}{8R} \leq \frac{\pi}{8}$

자유공간에서의 전파

- 수신전력 P_r = $\frac{P_t}{L_{in}} = \frac{P_t G_t G_r}{L_t L_r L_r} = \frac{P_t G_t G_r}{(\frac{4\pi d}{\lambda})^2}$
- L[dB] = 10log $\frac{P_t}{P_r}$
 - ⇒ P_r(d) = p_r(d₀)($\frac{d_0}{d}$)²

평균 경로손실

- $\overline{PL}(d)$ [dB] = $\overline{d_0}$ [dB] + 10log($\frac{d}{d_0}$)ⁿ
- n: pathloss exponent
- log-normal shadow: $\overline{PL}(d)$ [dB] = $\overline{d_0}$ [dB] + 10log($\frac{d}{d_0}$)ⁿ + X_σ
 - PDF: f_Y(y) = $\frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2})$
 - Normal PDF: f_X(x) = $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2})$

잡음 모델

- Noise Figure: F = $\frac{(\frac{S}{N})_{in}}{(\frac{S}{N})_{out}} = \frac{\frac{S_{in}}{G(N_0 + N_{min})}}{1} = 1 + (\frac{N_{min}}{N_n})$
- F: 잡음 지수

안테나 이득

- g = d × e; G = 10log e + D [dB]
- d: 방향성, e: 안테나 효율

Ch 3. Communication Channel

Ch 4. Communication System

Delay Spread

- Rx R(t) = A s(t) + A s(t - τ)
 - ⇔ R(f) = A S(f) + A S(f) e^{-j2πfτ} = A S(f) (1 + e^{-j2πfτ})
- Effective Ch H(f) = 1 + e^{-j2πfτ} = e^{-jπfτ} 2cos(πfτ)
- Ch Spectrum |H(f)| = 2 |cos(πfτ)|

Small Scale Fading

- X = ln Y ⇔ Y = exp(X)
- f_X(x) = f_Y(y) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{e^x \sigma \sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}) e^x = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2})$

Rayleigh Fading

- f_h(h) = $\frac{1}{h} \exp(-\frac{1}{h})$
- h: 채널 이득의 제곱, $\bar{h}$: 채널 이득의 평균

Rician Fading

- K = $\frac{\rho^2}{\sigma^2} = \frac{I_{0S}}{I_{NLOS}}$
- f_h(h) = $\frac{K+1}{h} \exp(-K - (K+1)\frac{1}{h}) I_0(2\sqrt{K(K+1)\frac{1}{h}})$
- I₀: modified Bessel function of the first kind, order zero

Ch 5. Cellular System

Frequency Reuse

- C = K N M
- K: 셀 당 채널 수, N: 클러스터 당 셀 수, M: 클러스터 수, $\frac{1}{N}$: 주파수 재사용 지수
- 같은 채널을 사용하는 셀의 간격
D = D_{norm} × √3R = √3NR
- Cochannel reuse ratio
 - Q = $\frac{R}{D} = \sqrt{3N}$

Interference

- Rx P_r = P₀($\frac{d}{d_0}$)⁻ⁿ
- P_r [dBm] = P₀ [dBm] + 10m log($\frac{d}{d_0}$)
- SIR = $\frac{S}{I} = \frac{\frac{S}{\sum_{i=1}^I I_i}}{\frac{P_0(d_0)(\frac{d_0}{d_i})^{-n}}{\sum_{i=1}^I P_0(d_0)(\frac{d_0}{d_i})^{-n}}} = \frac{R^{-n}}{\sum_{i=1}^I D_i^{-n}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^I (\frac{D_i}{R})^n} = \frac{1}{\sum_{i=1}^I Q_i^{-n}}$

Cell Splitting

- Cell boundary
 - w/o splitting P_r ∝ R₁R⁻ⁿ; w/ splitting P_r ∝ R₁₂(R/2)⁻ⁿ

Sectoring

- SIR
 - w/ omni: $\frac{S}{I} = \frac{Q^n}{6}$
 - w/ dir: $\frac{S}{I} = \frac{Q^n}{2}$

Trunking

- GoS: A_u = λH [Erl]
- λ: 시간 당 전화 수, H: 시간 당 평균 통화 시간, A_u: 트래픽 강도
- A = U A_u; U: 가입자 수, A: 총 트래픽 강도
- 채널 당 제공 트래픽 강도: A_c = $\frac{A}{C}$
- Carried Traffic: A_{ca} = A(1 - P₀)
- Trunking 효율: η = $\frac{A(1-P_0)}{C} = \frac{A(1-P_0)}{C}$

- Erlang B Formula: P₀ = $\frac{\frac{A}{C}}{\sum_{k=0}^C \frac{A^k}{k!}}$

- Erlang C Formula: P₀ = $\frac{\frac{A}{C}}{\sum_{k=0}^{C-1} \frac{A^k}{k!} + (\frac{A^C}{C!})(\frac{C}{C-A})}$

Ch 6. CDMA System

Orthogonality

- r(t) = s(t) + n(t)
- y(t) = r(t) * h(t) = ∫ r(τ)h(t - τ)dτ = s₀(t) + n₀(t)
- Matched filter (SNR at τ = τ)
 - γ = $\frac{|s_0(\tau)|^2}{E[n_0(\tau)]^2} \leq \frac{\int_0^T |s(\tau)|^2 d\tau \int_0^T |h(t-\tau)|^2 d\tau}{2N_0 \int_0^T |h(\tau)|^2 d\tau}$
 - 코시 슈바르츠: |AB|² ≤ |A|² |B|²
- Optimal SNR γ* = $\frac{\int_0^T |s(\tau)|^2 d\tau}{2N_0} = 2 \frac{E_s}{N_0}$
 - E_s: 심볼당 에너지 (J)
 - 최적 채널 필터: h(t) = s*(T - t)

- Correlator
 - y(t) = r(t)ks(t) = ∫₀^T r(t)ks(τ)dτ

Auto Correlation

- R_{ss}(τ) = ∫_{-∞}[∞] s(t)s(t - τ)dτ

Spread Spectrum

- Channel Capacity: C = W log₂(1 + $\frac{S}{N}$) (W: 대역폭, $\frac{S}{N}$: 신호 대 잡음비)
- Processing Gain: G_p = $\frac{W}{R}$

Rake Receiver

- Tx: s(t) = √Pd(t)c(t) cos(2πf_ct)
- Rx: r(t) = ∑_{i=0}^{L-1} α_is(t - τ_i) + n(t)

항목	값(시간 영역)	값(주파수 영역)
메시지 데이터 Message Data	b(t) ∈ {1, -1} Bit Period: T _b [sec]	b(t) = ∑ _i b _i p _{T_b} (t - iT _b) * p _{T_b} (t): Bit Period의 Pulse Function S _{b(f)} = T _b sinc ² (fT _b) Bandwidth: B ≈ $\frac{1}{T_b}$
확산 코드 Spreading Code	c(t) ∈ {1, -1} Chip Period: T _c [sec]	c(t) = ∑ _n c _n p _{T_c} (t - nT _c) S _{c(f)} = T _c sinc ² (fT _c) Bandwidth: B ≈ $\frac{1}{T_c}$
확산 신호 Spread Signal	x(t) = b(t) · c(t) Signal Period: T _c [sec]	S _{x(f)} = S _{b(f)} * S _{c(f)} Bandwidth: W ≈ $\frac{1}{T_c}$
복조된 신호 De-spread Signal	b(t) = x(t) · c(t) c ² (t) = 1	
처리 이득 Processing Gain		G _p = $\frac{1/T_c}{1/T_b} = \frac{T_b}{T_c}$ $\frac{1}{T_c}$ 는 확산 대역 W, $\frac{1}{T_b}$ 는 원본 대역 B

Uplink Capacity

- $\frac{E_b}{N_0} = \frac{ST}{NW} = \frac{S}{N} \frac{W}{R} = \frac{S}{N} SF$
- S: 신호전력 (W), T: 심볼당 시간 (s), N: 잡음전력 (W), W: 확산 대역폭 (Hz), R: 원본 대역폭 (Hz), SF: 확산 이득
- 완벽히 전력 제어 시 $\frac{S}{N} = \frac{1}{M-1} \cdot \frac{E_b}{N_0} = \frac{1}{M-1} \frac{W}{R}$
- 실제 상황 $\frac{E_b}{N_0} = \frac{1}{M-1} \frac{W}{1+\gamma} \lambda$ (γ: 가터 간섭, λ: 섹터화 이득)